

PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2

[Página inicial](#)[Meus cursos](#)[PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2](#)[Tópico 8](#)[Exercício: tipos abstratos de dados](#)

Exercício: tipos abstratos de dados?

Encerrado

Fase de configuração	Fase de envio	Fase de avaliação	Fase de cálculo da nota da avaliação	Encerrado
	Envie seu trabalho Prazo limite dos envios: quinta, 29 set 2022, 23:59 (1387 dias atrás)	Prazo limite da avaliação: quinta, 6 out 2022, 23:59 (1380 dias atrás)		Fase atual ●

Conclusão ▼

1. **(Fusões)** Cada banco possui um código que é utilizado para facilitar a identificação do banco em transações eletrônicas. Quando ocorre a fusão de dois bancos, os dois códigos passam a identificar o mesmo banco. O algoritmo recebe uma lista $B[1..n]$ contendo os códigos dos n bancos. O algoritmo recebe também uma lista $L[1..m]$ com m operações, onde cada operação é representada pela tupla (t, c_1, c_2) , sendo t o tipo da operação ('F' para fusão e 'C' para consulta), e c_1 e c_2 os dois códigos bancários envolvidos na operação. Para cada consulta, o algoritmo deve imprimir 'S' se os códigos c_1 e c_2 representam o mesmo banco, ou 'N' caso contrário. Quando é uma operação de fusão, todos os códigos do banco c_1 e todos os códigos do banco c_2 passam a representar o mesmo banco. As operações devem ser processadas em sequência: da operação $L[1]$ até a operação $L[m]$.

Forneça o que é pedido abaixo:

- Pseudocódigo de um algoritmo $O(n + m)$, deixando claro as operações dos tipos abstratos de dados utilizados.
- Justifique a complexidade $O(n + m)$.

Obs.: Se desejar, pode implementar e testar seu algoritmo em <https://br.spoj.com/problems/FUSOES1/>

Seu envio ▼

Você não enviou seu trabalho ainda

◀ [Vídeo: tipos abstratos de dados \(exemplos\) \(28min\)](#)

Seguir para...

[Slides: tipos abstratos de dados](#) ▶

©2020 – Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá.

Todos os direitos reservados.

Av. José de Freitas Queiroz, 5003

Cedro – Quixadá – Ceará CEP: 63902-580

Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

📱 [Baixar o aplicativo móvel.](#)

